

2. Dicionário

Você e seus amigos decidiram criar uma língua fictícia para se comunicarem, mas logo perceberam que memorizar o significado de todas as palavras seria uma tarefa complexa. Para resolver esse problema, optaram por desenvolver um dicionário capaz de armazenar e consultar o significado de cada palavra criada de forma eficiente.

O dicionário armazenará informações sobre a similaridade entre as palavras, posicionando cada uma em um espaço tridimensional ($100 \times 100 \times 100$). Palavras com significados semelhantes estarão mais próximas nesse espaço, enquanto palavras distintas estarão mais distantes, permitindo a análise de proximidade e distância entre dados. Para garantir rapidez nas buscas, o sistema utilizará **árvores binárias e grafos**.

Para ajudar no desenvolvimento do sistema, implemente os requisitos descritos a seguir.

Entrega Parcial 1

1. Disponibilizar um menu inicial que forneça as seguintes opções para o usuário:
    a. Cadastrar palavra;
    b. Listar significados de uma palavra;
    c. Listar sinônimos de uma palavra;
    d. Listar palavras em ordem alfabética;
    e. Listar palavras por ordem de tamanho (número de caracteres);
    f. Remover palavra;
    g. Calcular similaridade entre duas palavras.

Implemente uma função para cada funcionalidade (opção do menu inicial) e imprima o texto *"Funcionalidade em construção"* para todas elas. Caso tenha ideias de funcionalidades extras, converse com o monitor a possibilidade de incluir essas funcionalidades no projeto.

Entrega Parcial 2

2. Inserir palavras do seu vocabulário fictício e a palavra correspondente em português, além das suas coordenadas (x, y, z);
3. Montar um grafo de palavras, adicionando arestas entre a palavra e seus significados;
4. Listar os significados de uma palavra com base nas adjacências do grafo;
5. Listar sinônimos de uma palavra;

Entrega Parcial 3

6. Incluir as palavras em uma árvore binária de busca;
7. Imprimir as informações por ordem alfabética das palavras fictícias (utilizar árvore binária de busca);

Entrega Parcial 4

8. Montar o grafo completo;
9. Listar significados;
10. Listar sinônimos;
11. Calcular a similaridade de duas palavras usando a distância euclidiana.

P.S.: A implementação de cada funcionalidade deve levar em consideração as funcionalidades desenvolvidas anteriormente. Todas devem funcionar em conjunto.

Extra

Aqui estão algumas ideias de implementação, valendo **5 pontos** extras na nota da NP2. Será necessário utilizar alguns conceitos avançados da disciplina:

1. Implementar balanceamento da árvore por rotações;
2. Calcular o perímetro do fecho convexo do conjunto de palavras considerando apenas coordenadas 2D.